

Nama : Ikhlas Putra Pambagyo
Instansi : UPN Veteran Jawa Timur
NPM : 23081010024

TUGAS LARAVEL 1

Link Repository PDF

<https://github.com/ikhlaspp/SIB-NF-Academy-Batch-4-Full-Stack-Developer>

Link Repository Project

<https://github.com/ikhlaspp/booksales-api-laravel>

1. Membuat Migration (Tabel books dan authors)

Menggunakan fitur Laravel Migration untuk membuat struktur tabel sesuai dengan susunan Brief yang tersedia. Pada tabel books ditambahkan foreign key yang merujuk pada tabel authors dan genres.

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('books', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('title');
            $table->text('description')->nullable();
            $table->decimal('price', 10, 2);
            $table->integer('stock');
            $table->string('cover_photo')->nullable();
            $table->unsignedBigInteger('genre_id')->nullable();
            $table->unsignedBigInteger('author_id')->nullable();

            $table->foreign('genre_id')->references('id')->on('genres')->onDelete('set null');
            $table->foreign('author_id')->references('id')->on('authors')->onDelete('set null');
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     */
}
```

```

public function down(): void
{
    Schema::dropIfExists('books');
}
};

```

2. Membuat Data Dummy dengan Seeder (database/seeder/DatabaseSeeder.php)

Mengisi data dummy (masing-masing 10 data, memenuhi syarat minimal 5 data) untuk tabel authors dan books menggunakan class DatabaseSeeder.

```

DB::table('authors')->insert([
    ['id' => 1, 'name' => 'Andrea Hirata', 'photo' => 'andrea.jpg',
    'bio' => 'Penulis novel Laskar Pelangi.'],
    ['id' => 2, 'name' => 'Tere Liye', 'photo' => 'tere.jpg', 'bio'
=> 'Penulis buku fiksi populer Indonesia.'],
    ['id' => 3, 'name' => 'J.K. Rowling', 'photo' => 'jk.jpg',
    'bio' => 'Penulis seri Harry Potter.'],
    ['id' => 4, 'name' => 'Pramoedya Ananta Toer', 'photo' =>
'pram.jpg', 'bio' => 'Sastrawan besar Indonesia.'],
    ['id' => 5, 'name' => 'Raditya Dika', 'photo' => 'raditya.jpg',
    'bio' => 'Penulis buku komedi dan sutradara.'],
    ['id' => 6, 'name' => 'Dee Lestari', 'photo' => 'dee.jpg',
    'bio' => 'Penulis novel Supernova.'],
    ['id' => 7, 'name' => 'Stephen King', 'photo' => 'stephen.jpg',
    'bio' => 'Raja novel horor dan supranatural dunia.'],
    ['id' => 8, 'name' => 'Agatha Christie', 'photo' =>
'agatha.jpg', 'bio' => 'Ratu novel misteri detektif asal Inggris.'],
    ['id' => 9, 'name' => 'Ahmad Fuadi', 'photo' => 'ahmad.jpg',
    'bio' => 'Penulis novel Negeri 5 Menara.'],
    ['id' => 10, 'name' => 'Eka Kurniawan', 'photo' =>
'eka_kur.jpg', 'bio' => 'Novelis dari berbagai genre seperti fiksi
sejarah.'],
]);

DB::table('books')->insert([
    ['id' => 1, 'title' => 'Laskar Pelangi', 'description' =>
    'Kisah 10 anak di Belitung.', 'price' => 80000.00, 'stock' => 29,
    'cover_photo' => 'laskar.jpg', 'genre_id' => 1, 'author_id' => 1],
    ['id' => 2, 'title' => 'Bumi', 'description' => 'Petualangan
Raib di dunia paralel.', 'price' => 85000.00, 'stock' => 15, 'cover_photo'
=> 'bumi.jpg', 'genre_id' => 2, 'author_id' => 2],
    ['id' => 3, 'title' => 'Harry Potter dan Batu Bertuah',
    'description' => 'Awal kisah penyihir cilik.', 'price' => 150000.00,
    'stock' => 20, 'cover_photo' => 'hp1.jpg', 'genre_id' => 2, 'author_id' =>
3],
    ['id' => 4, 'title' => 'Bumi Manusia', 'description' => 'Kisah
cinta Minke dan Annelies.', 'price' => 120000.00, 'stock' => 8,
    'cover_photo' => 'bumimanusia.jpg', 'genre_id' => 5, 'author_id' => 4],
    ['id' => 5, 'title' => 'Kambing Jantan', 'description' =>
    'Catatan harian pelajar bodoh.', 'price' => 60000.00, 'stock' => 24,
    'cover_photo' => 'kambing.jpg', 'genre_id' => 3, 'author_id' => 5],
    ['id' => 6, 'title' => 'Supernova', 'description' => 'Fiksi
sains tentang dinamika romansa.', 'price' => 95000.00, 'stock' => 12,
    'cover_photo' => 'supernova.jpg', 'genre_id' => 10, 'author_id' => 6],
    ['id' => 7, 'title' => 'The Shining', 'description' => 'Kisah
keluarga yang terjebak di hotel angker.', 'price' => 110000.00, 'stock' =>
5, 'cover_photo' => 'shining.jpg', 'genre_id' => 6, 'author_id' => 7],
]);

```

```

        ['id' => 8, 'title' => 'Murder on the Orient Express',
        'description' => 'Pembunuhan di atas kereta.', 'price' => 105000.00,
        'stock' => 18, 'cover_photo' => 'orient.jpg', 'genre_id' => 8, 'author_id'
        => 8],
        ['id' => 9, 'title' => 'Negeri 5 Menara', 'description' =>
        'Kisah 6 santri yang mengejar impian.', 'price' => 88000.00, 'stock' =>
        30, 'cover_photo' => 'menara.jpg', 'genre_id' => 1, 'author_id' => 9],
        ['id' => 10, 'title' => 'Cantik Itu Luka', 'description' =>
        'Realisme magis sejarah epik.', 'price' => 125000.00, 'stock' => 10,
        'cover_photo' => 'cantik.jpg', 'genre_id' => 5, 'author_id' => 10],
    ]);

```

3. Membuat Model dan Relasi Eloquent (app/Models/Book.php & Author.php)

Mendefinisikan class model untuk Author dan Book. Pada model Book ditambahkan relasi belongsTo ke Author dan Genre. Pada model Author ditambahkan relasi hasMany ke Book.

```

<?php
namespace App\Models;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Book extends Model {
    public $timestamps = false;
    protected $fillable = ['title', 'description', 'price', 'stock',
    'cover_photo', 'genre_id', 'author_id'];

    public function author() {
        return $this->belongsTo(Author::class);
    }
}

```

4. Membuat Controller (app/Http/Controllers/BookController.php & AuthorController.php)

Membuat fungsi index() untuk mengambil data. Pada BookController digunakan Eager Loading 'Book::with(['author', 'genre'])->get()' untuk mengambil data buku beserta relasinya untuk mengatasi N+1 problem.

```

<?php
namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\Book;

class BookController extends Controller {
    public function index() {
        $books = Book::with(['author', 'genre'])->get();
        return view('books', compact('books'));
    }
}

```

5. Mendaftarkan Route (routes/web.php)

Mendaftarkan endpoint URL '/books' dan '/authors' agar terhubung dengan method di controller masing-masing.

```

use App\Http\Controllers\BookController;
use App\Http\Controllers\AuthorController;

```

```
Route::get('/books', [BookController::class, 'index']);
Route::get('/authors', [AuthorController::class, 'index']);
```

6. Menerapkan View dari Template Blade (resources/views/books.blade.php & authors.blade.php)

Menampilkan data Book dan Author dalam format tabel HTML. Pada view books, data relasi author dan genre ditampilkan secara dinamis dengan memanggil properti relasinya (seperti `\$book->author->name`). Loop dinamis @foreach diterapkan untuk me-render data ke dalam tabel.

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Daftar Buku')

@section('content')
    <h1>Daftar Buku</h1>
    <table border="1" cellpadding="10" cellspacing="0">
        <thead>
            <tr>
                <th>ID</th>
                <th>Judul</th>
                <th>Deskripsi</th>
                <th>Harga</th>
                <th>Stok</th>
                <th>Foto Sampul</th>
                <th>Genre</th>
                <th>Author</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @foreach($books as $book)
                <tr>
                    <td>{{ $book->id }}</td>
                    <td>{{ $book->title }}</td>
                    <td>{{ $book->description }}</td>
                    <td>{{ $book->price }}</td>
                    <td>{{ $book->stock }}</td>
                    <td>{{ $book->cover_photo }}</td>
                    <td>{{ $book->genre ? $book->genre->name : '-' }}</td>
                    <td>{{ $book->author ? $book->author->name : '-' }}</td>
                </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>
@endsection
```

Berikut tampilan pada halaman web

HomeGenresAuthorsBooks

Daftar Author

ID	Nama Author	Foto	Biografi
1	Andrea Hirata	andrea.jpg	Penulis novel Laskar Pelangi.
2	Tere Liye	tere.jpg	Penulis buku fiksi populer Indonesia.
3	J.K. Rowling	jk.jpg	Penulis seri Harry Potter.
4	Pramoedya Ananta Toer	pram.jpg	Sastrawan besar Indonesia.
5	Raditya Dika	raditya.jpg	Penulis buku komedi dan sutradara.
6	Dee Lestari	dee.jpg	Penulis novel Supernova.
7	Stephen King	stephen.jpg	Raja novel horor dan supranatural dunia.
8	Agatha Christie	agatha.jpg	Ratu novel misteri detektif asal Inggris.
9	Ahmad Fuadi	ahmad.jpg	Penulis novel Negeri 5 Menara.
10	Eka Kurniawan	eka_kur.jpg	Novelis dari berbagai genre seperti fiksi sejarah.

HomeGenresAuthorsBooks

Daftar Buku

ID	Judul	Deskripsi	Harga	Stok	Foto Sampul	Genre	Author
1	Laskar Pelangi	Kisah 10 anak di Belitung.	80000.00	29	laskar.jpg	Fiksi	Andrea Hirata
2	Bumi	Petualangan Raib di dunia paralel.	85000.00	15	bumi.jpg	Fantasi	Tere Liye
3	Harry Potter dan Batu Bertuah	Awal kisah penyihir cilik.	150000.00	20	hp1.jpg	Fantasi	J.K. Rowling
4	Bumi Manusia	Kisah cinta Minke dan Annelies.	120000.00	8	bumimanusia.jpg	Sejarah	Pramoedya Ananta Toer
5	Kambing Jantan	Catatan harian pelajar bodoh.	60000.00	24	kambing.jpg	Komedi	Raditya Dika
6	Supernova	Fiksi sains tentang dinamika romansa.	95000.00	12	supernova.jpg	Sains	Dee Lestari
7	The Shining	Kisah keluarga yang terjebak di hotel angker.	110000.00	5	shining.jpg	Horor	Stephen King
8	Murder on the Orient Express	Pembunuhan di atas kereta.	105000.00	18	orient.jpg	Misteri	Agatha Christie